



HISTOLOGI Jaringan Epitel

Dr. Suyatmi, dr., M Biomed Sci.
Bag. Histologi FK-UNS

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan

- Struktur, jenis, fungsi, dan dinamika jaringan epitel
- Distribusi jaringan epitel
- Struktur dan jenis kelenjar eksokrin dan endokrin
- Contoh jaringan eksokrin dan endokrin

Struktur Jaringan Epitel

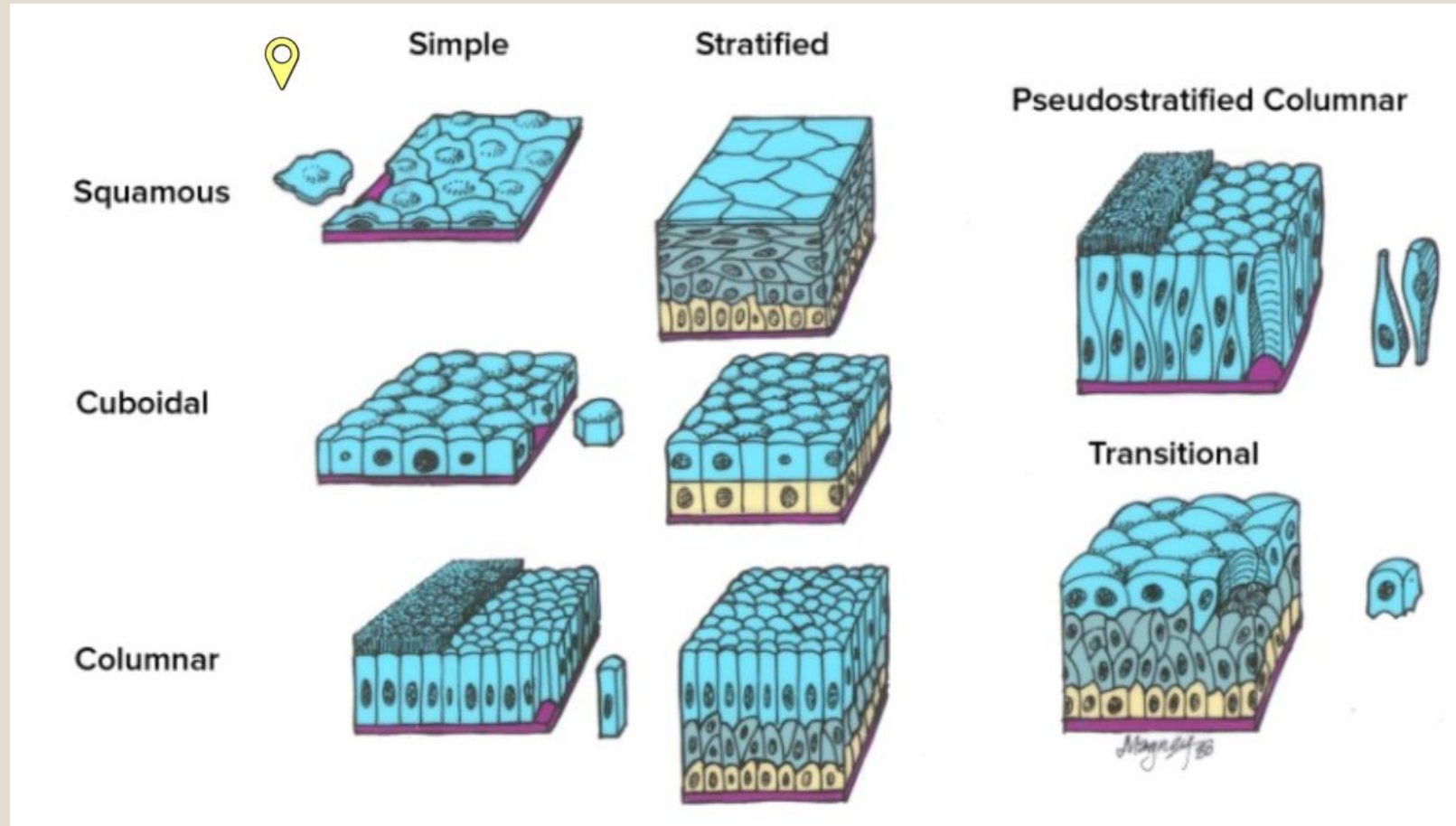
- ❖ Jaringan epitel terdiri dari sel polihedral yang tersusun rapat dengan matriks ekstraseluler yang sangat sedikit.
- ❖ Sel-sel penyusun jaringan epitel memiliki adhesi yang kuat karena molekul adhesi, interdigitasi membran, dan tautan antar sel.
- ❖ Sel sel penyusun jaringan epitel melekat pada membran basal yang memisahkan epitel dari jaringan ikat yang mendasarinya.
- ❖ Jaringan Epitel membentuk lembaran sel kontinu yang melapisi permukaan luar maupun dalam tubuh, serta membentuk unit sekresi dari kelenjar eksokrin.
- ❖ Struktur jaringan epitel menjadi penghalang selektif yang melindungi jaringan dan sering terlibat dalam penyerapan atau sekresi.
- ❖ Jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah dan menerima nutrisi melalui difusi dari jaringan ikat yang mendasarinya.

KLASIFIKASI JARINGAN EPITEL

Epitel diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria:

- ❖ Jumlah lapisan sel (sederhana atau kompleks)
- ❖ Bentuk sel permukaan (skuamosa, kuboid, atau kolumnar)
- ❖ Spesialisasi pada permukaan sel (bersilia, keratin/kornifikasi)

KLASIFIKASI JARINGAN EPITEL



Bentuk sel permukaan jaringan epitel

- Bentuk sel permukaan:

- Skuamosa - sel pipih yang lebarnya lebih besar dari tingginya. Inti seringkali lebih tinggi dari sel yang rata dan menonjol ke dalam lumen. Sulit untuk melihat sitoplasma tipis mereka
- Kubus - sel tampak setinggi lebarnya Inti bulat diposisikan di tengah
- Kolumnar - sel lebih tinggi daripada lebarnya Inti oval terletak di dekat pangkal sel

skuamosa



kuboid



kolumnar

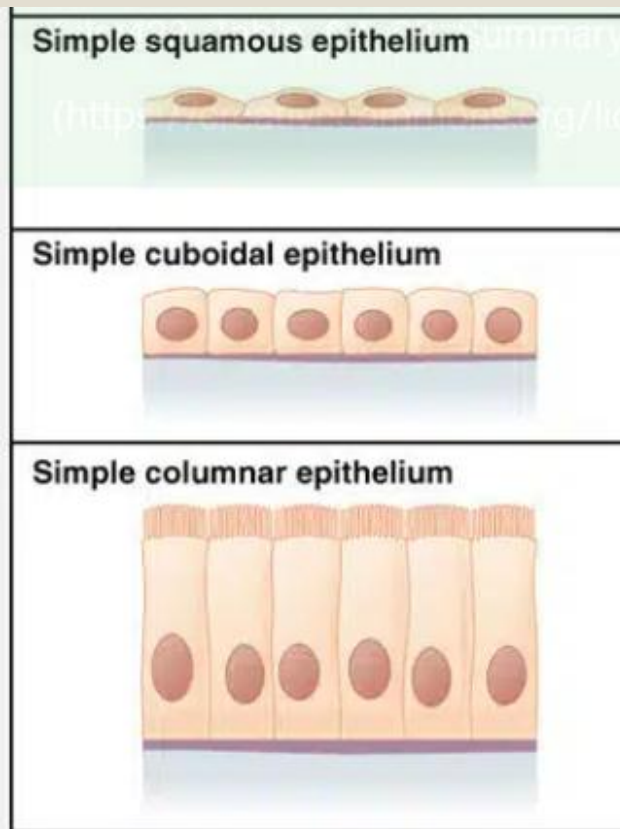


Jumlah lapisan sel pada jaringan epitel

- **Simplek**

satu lapisan sel

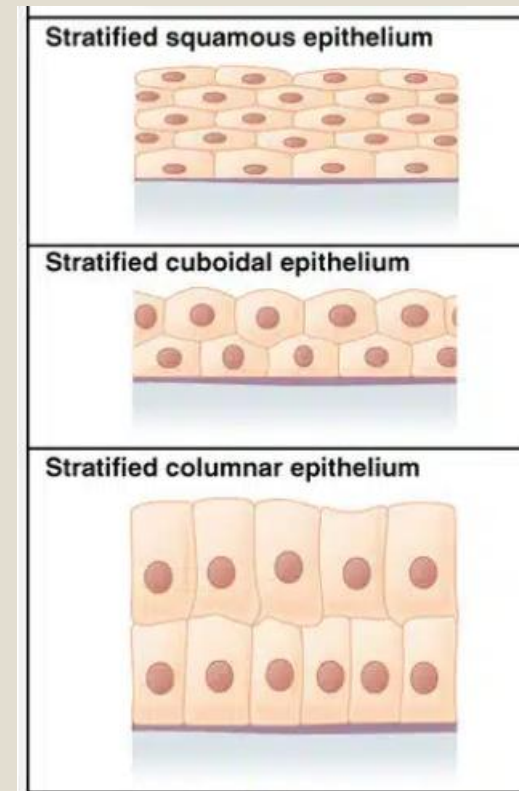
Semua sel melekat pada membran basalis



- **Komplek / Bertingkat**

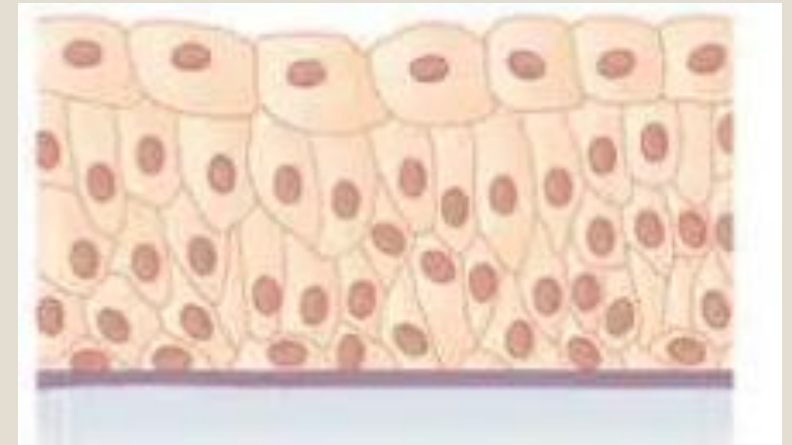
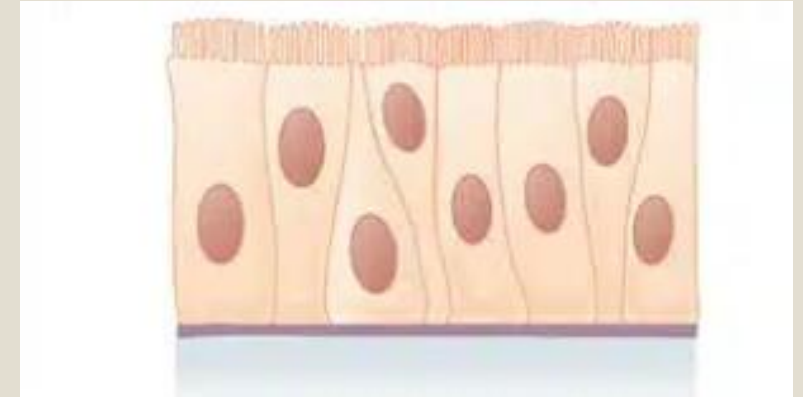
dua atau lebih lapisan sel

Hanya lapisan sel terendah yang melekat pada membran basalis



Jaringan Epitel Khusus

- **Pseudokomplek kolumne (Pseudostratified Columnar)**
 - Lapisan sel tunggal
 - Inti tampaknya memiliki tingkat yang berbeda
 - Tidak semua sel mencapai permukaan
 - Semua sel menyentuh membran basalis
- **Transitional**
 - Beberapa lapisan sel
 - Hanya lapisan sel terendah yang menyentuh membran basalis
 - Morfologi bervariasi tergantung pada keadaan rileks atau meregang (pada saluran kencing)



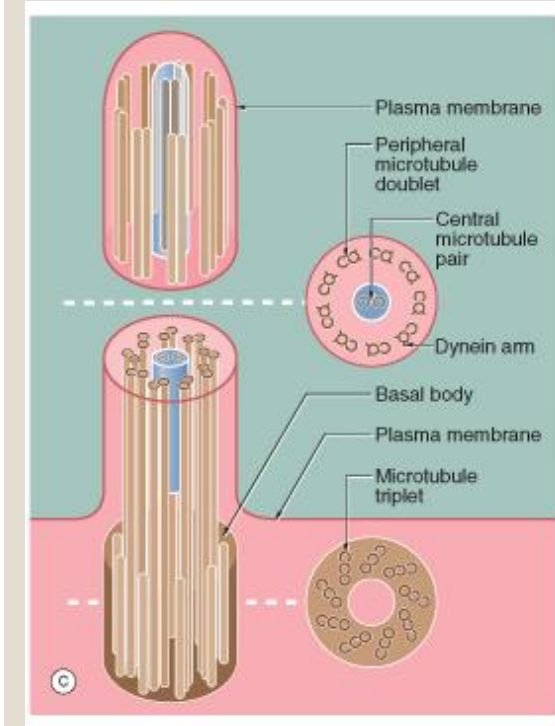
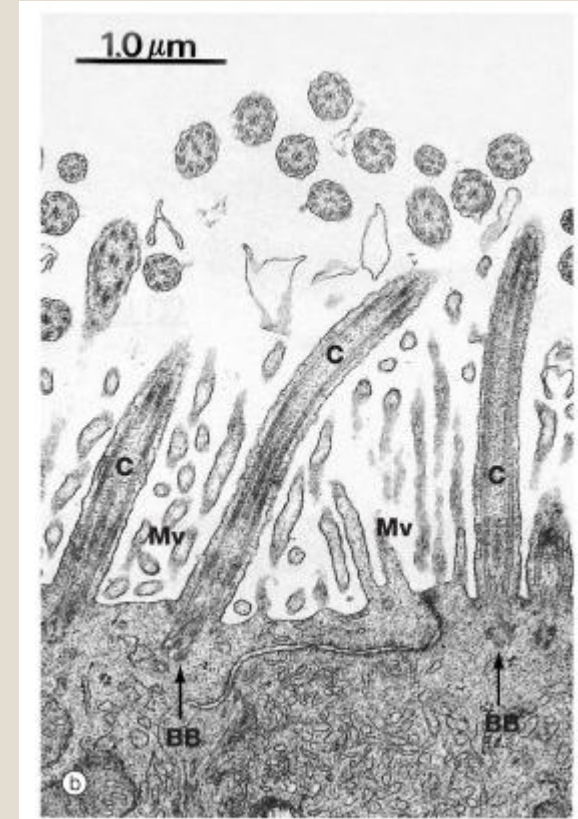
Orientasi Permukaan sel epitel

- **Permukaan apikal** – menghadap ke lumen atau permukaan eksternal
 - Microvilli, cilia, stereocilia
- **Permukaan lateral**- menghadap sisi sel yang bersebelahan
 - Tight junctions (zonula occludens), adherens junction (zonula adherens), desmosomes (macula adherens), gap junctions
- **Permukaan basal**- melekat pada membrane basalis
 - hemidesmosomes

STRUKTUR KHUSUS PADA PERMUKAAN SEL EPITEL

Silia

- Silia adalah struktur motil yang menonjol dari permukaan apikal sel epitel.
- Terdapat pada sel epitel di saluran pernapasan dan reproduksi wanita.
- Silia bergerak dengan ritme sinkron seperti gelombang yang mendorong lapisan permukaan lendir atau cairan ke arah yang konsisten di atas permukaan epitel.
- Pada saluran pernafasan, silia menggerakkan lendir ke arah tenggorokan untuk menjaga kebersihan saluran udara. Dalam tuba falopi, silia mendorong sel telur dari ovarium ke rahim.
- Silia memiliki panjang hingga $10\text{ }\mu\text{m}$ (hingga setengah tinggi sel). Satu sel epitel mungkin memiliki hingga 300 silia biasanya dengan panjang yang sama.



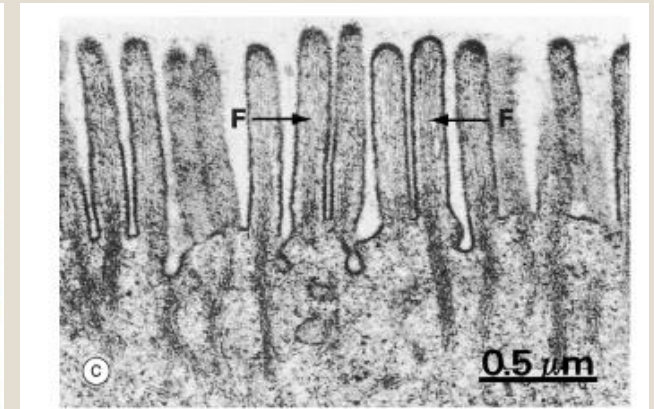
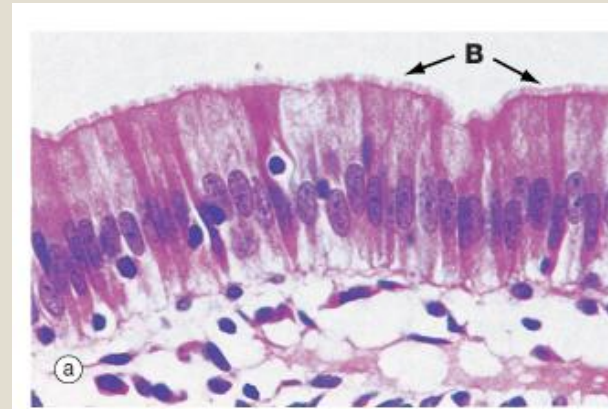
STRUKTUR KHUSUS PADA PERMUKAAN SEL EPITEL

Mikrovili

Mikrovili adalah penonjolan halus seperti jari dari membran plasma luminal sel epitel

Mikrovili terutama yang dikhususkan untuk penyerapan untuk meningkatkan luas permukaan sebanyak 30 kali lipat.

Mikrovili memiliki panjang 0,5-1,0 μm

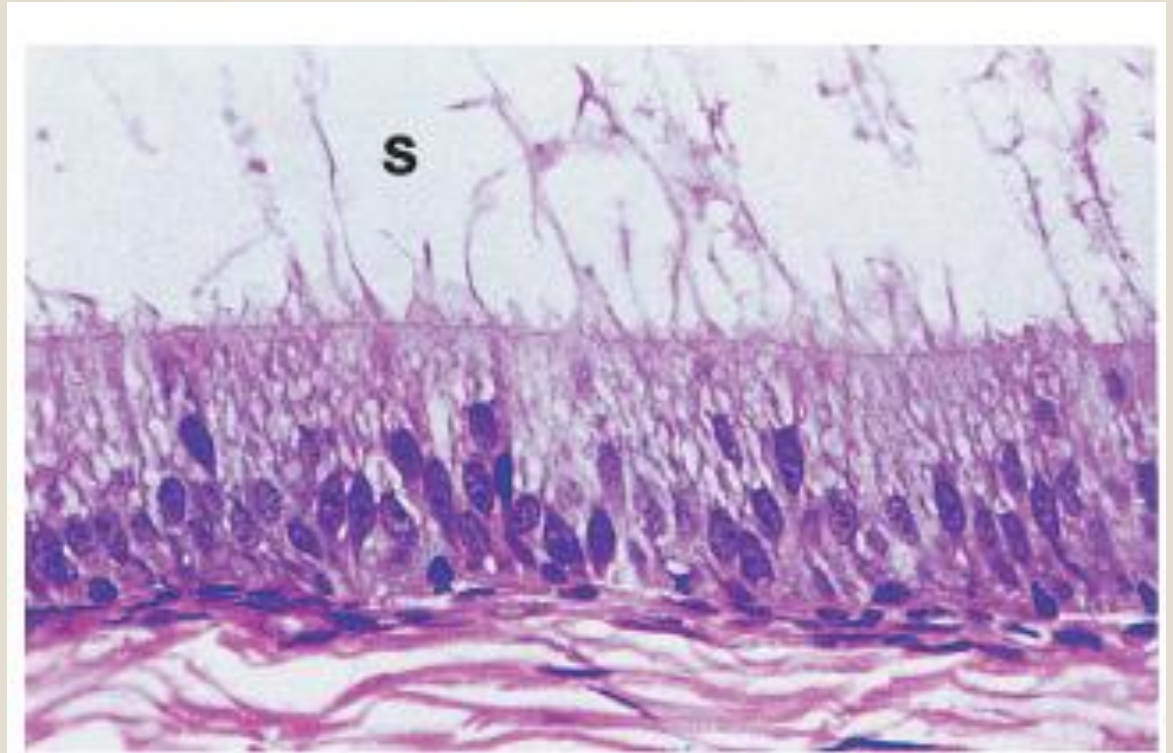


STRUKTUR KHUSUS PADA PERMUKAAN SEL EPITEL

Stereosilia

Stereosilia merupakan struktur mikrovili yang sangat panjang, mudah terlihat dengan mikroskop cahaya, ditemukan dalam jumlah kecil di bagian saluran reproduksi pria seperti epididimis.

Stereosilia memfasilitasi proses penyerapan di epididimis

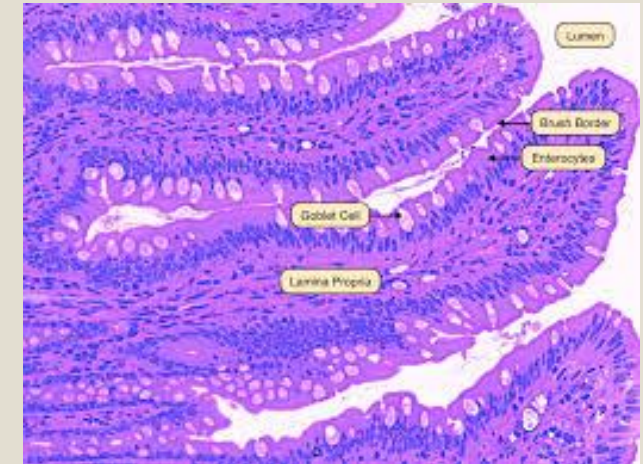
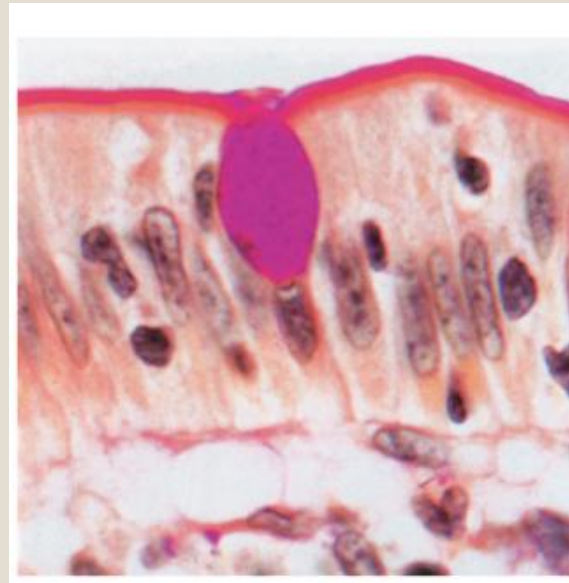


© Elsevier. Young et al. Wheater's Functional Histology 5e - www.studentconsult.com

[Add to My Slides](#) [Go to My Slides](#)

Sel Goblet

- Sel goblet adalah modifikasi sel epitel kolumnar
- Sel goblet mensintesis dan mengeluarkan lendir. tersebar di antara sel-sel dari banyak lapisan epitel kolumnar simplek di saluran pernapasan dan saluran pencernaan



© Elsevier. Young et al. Wheater's Functional Histology 5e - www.studentconsult.com

[Add to My Slides](#) [Go to My Slides](#)

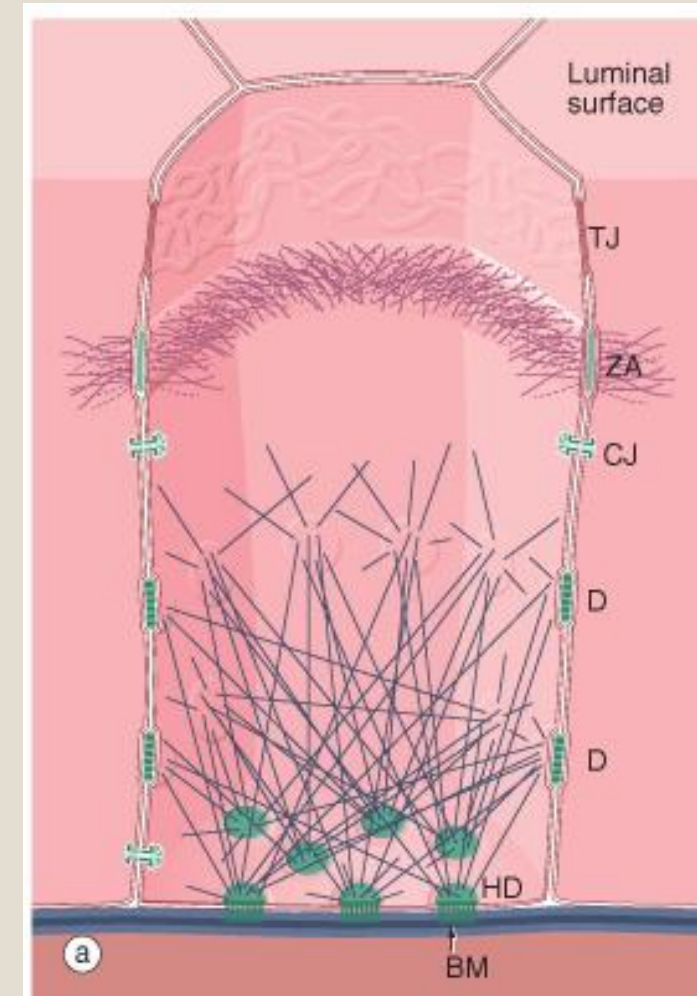
Figure 5.17 **Goblet cell** PAS/haematoxylin $\times 800$

Tautan antar sel (Cellular junction)

Kompleks tautan antar sel epitel terdiri dari tiga komponen:

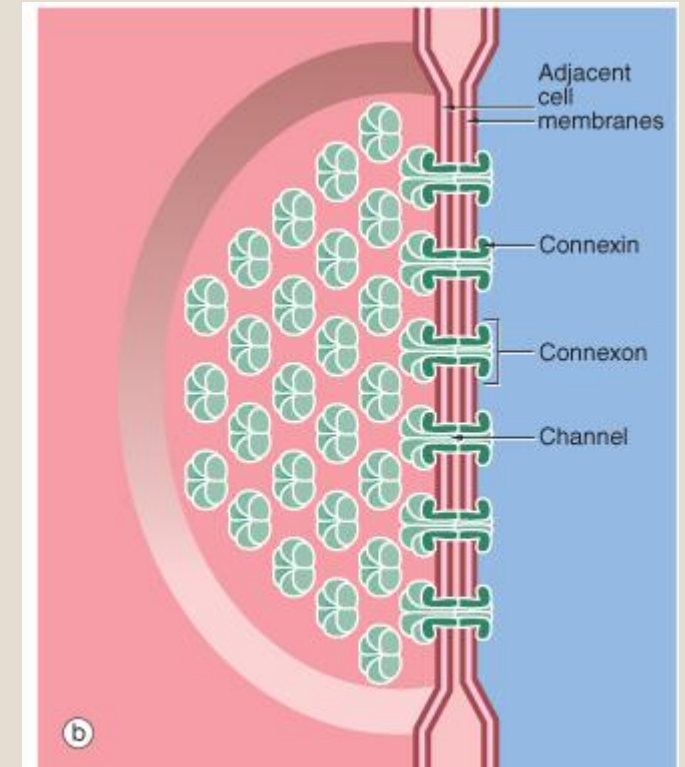
1. Tight junction (TJ)/Zonula occludens
2. Zonula Adherens (ZA)
3. Desmosom (D)

Pada permukaan basal terdapat **hemidesmosom** (HD) yang melekatkan sel epitel pada membrane basalis



Gap Junction

- Celah antar sel epitel di mana membran plasma yang berdekatan saling berposisi meninggalkan celah sempit berdiameter 2-4 nm.
- Setiap gap junction mengandung saluran transmembran (connexons)
- Setiap connexon dibentuk oleh enam protein transmembran yang dikenal sebagai connexins
- Gap junction memungkinkan lewatnya ion anorganik dan molekul kecil lainnya (diameter sekitar 1,5 nm) dari sitoplasma satu sel ke sel lainnya, molekul besar dan ion bermuatan negatif tidak dapat melewati gap junction.



Jaringan epitel yang membentuk kelenjar

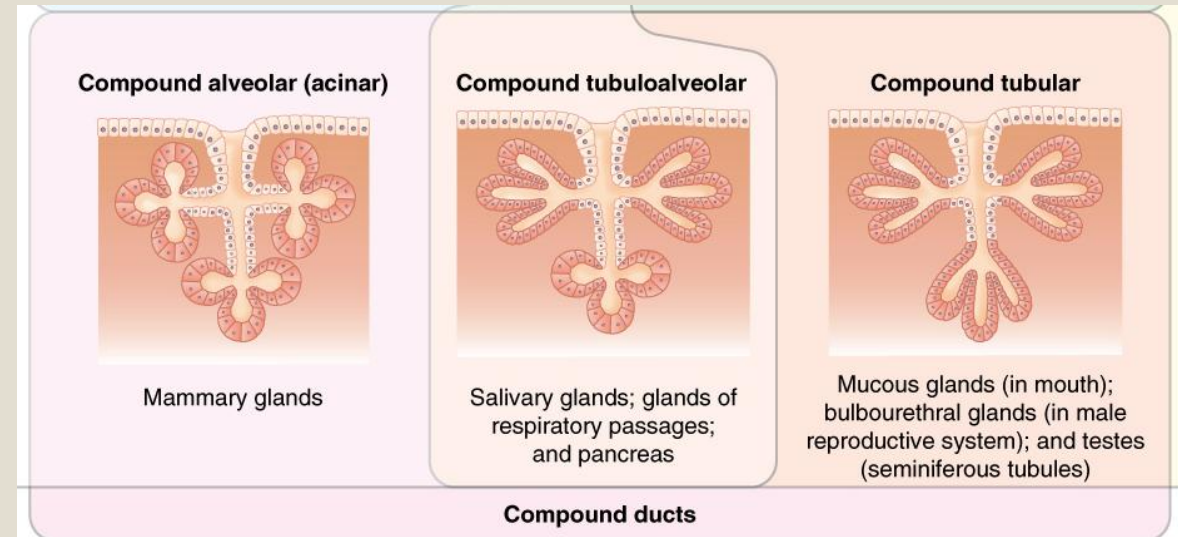
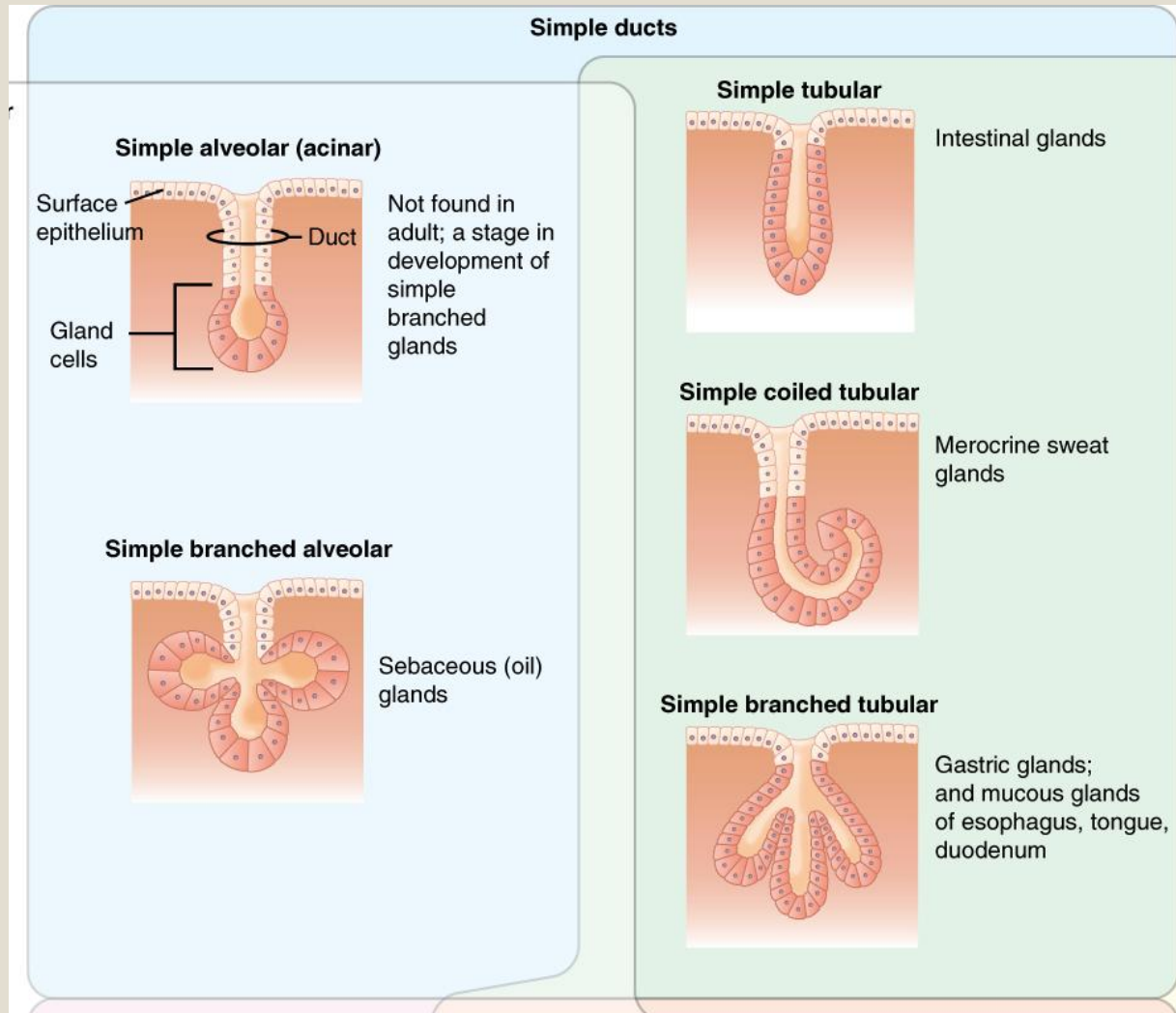
- Kelenjar eksokrin : mempunyai saluran khusus
 - Kelenjar saliva, kelenjar keringat, kelenjar minyak
- Kelenjar endokrin: tidak mempunyai saluran khusus
 - Kelenjar tiroid

Kelenjar Eksokrin: Klasifikasi berdasar metode sekresi

Berdasarkan metode sekresinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis:

- **Merocrine (eccrine)** sekresi melibatkan proses eksositosis dan merupakan bentuk sekresi yang paling umum; Protein biasanya merupakan produk sekresi utama. Sekresi merocrine terjadi pada kelenjar saliva dan kelenjar pencernaan lainnya.
- **Apocrine secretion** melibatkan pelepasan vesikel bebas, tidak terputus, terikat membran yang mengandung produk sekretori; Ini adalah mode sekresi yang tidak biasa dan berlaku untuk produk sekresi lipid di **kelenjar mammae** dan beberapa **kelenjar keringat**.
- **Holocrine secretion** melibatkan pelepasan seluruh sel sekresi dengan disintegrasi sel berikutnya untuk melepaskan produk sekretori. Sekresi holokrin terjadi terutama di **kelenjar sebaceous**.

Kelenjar Eksokrin: klasifikasi berdasar struktur kelenjar



DISTRIBUSI JARINGAN EPITEL

Type of epithelium	Subclassification	Site
Squamous	Simple	Lining blood vessels (endothelium), lining body cavities (mesothelium), alveoli of lungs, Bowman's capsule and loop of Henlé of kidney
Squamous	Stratified	Lining oral cavity, epiglottis, oesophagus, anus, cervix, vagina, vulva, glans penis, cornea
Squamous	Stratified, keratinising	Skin (epidermis)
Cuboidal	Simple	Collecting tubules of kidney, rete testis, small ducts of exocrine glands, surface of ovary
Cuboidal	Stratified	Larger ducts of exocrine glands
Columnar	Simple	Gall bladder, collecting ducts of kidney, endocervix
Columnar	Pseudostratified, ciliated	Respiratory tract including nose and sinuses

DISTRIBUSI JARINGAN EPITEL

Columnar	Simple ciliated	Fallopian tubes
Transitional	None	Lower urinary tract (renal pelvis, ureters, bladder and urethra)
Glandular	Simple	Colon, stomach, eccrine sweat glands
Glandular	Compound	Sebaceous glands, Brunner's glands of duodenum, small salivary glands, breast, prostate
Glandular – solid organs	Exocrine	Major salivary glands, liver, pancreas (acinar tissue)
Glandular – solid organs	Endocrine	Thyroid, anterior pituitary, adrenal, pancreas (islets of Langerhans)

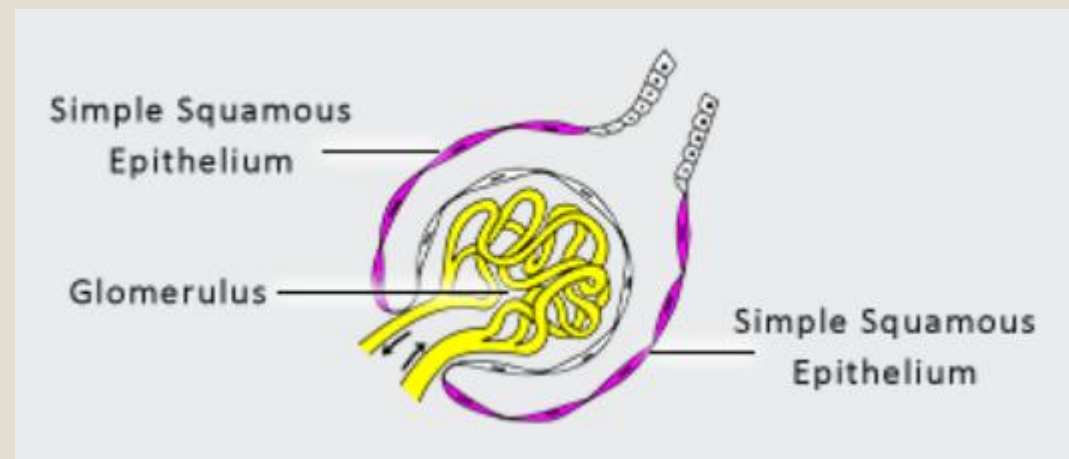
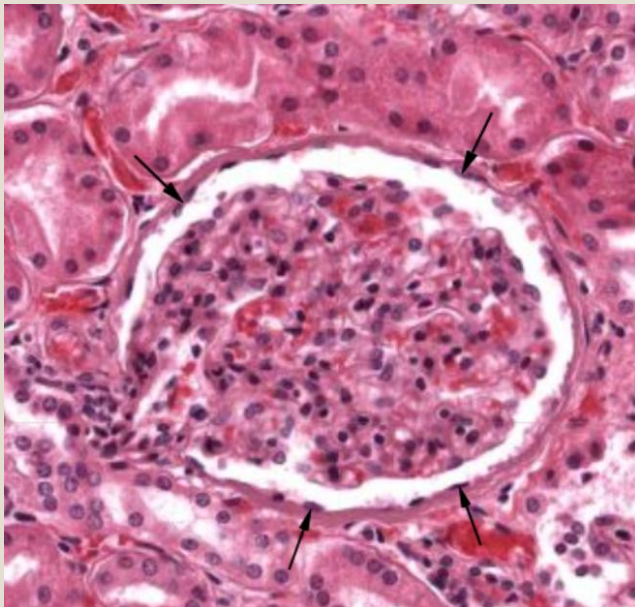
© Elsevier. Young et al. Wheater's Functional Histology 5e - www.studentconsult.com

[Add to My Slides](#) [Go to My Slides](#)

Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

- **Epitel skuamosa simplek**

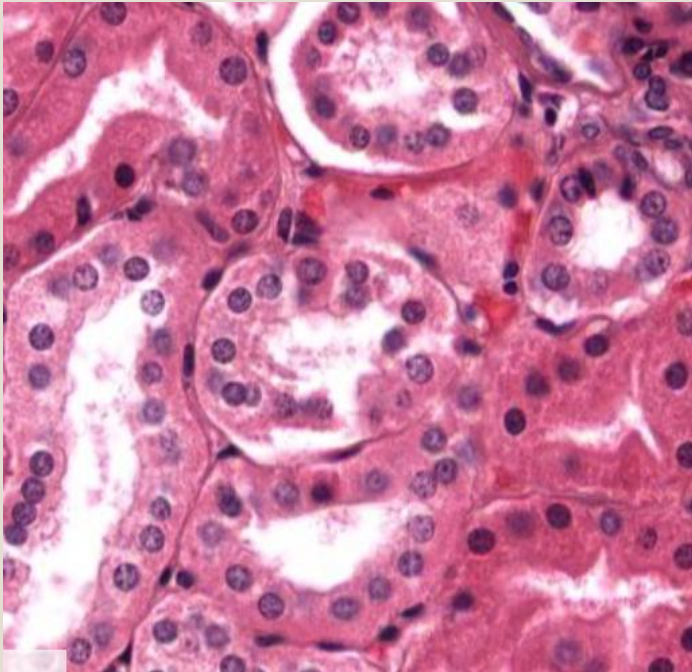
Lamina parietalis kapsula Bowman korpuskulum malphigi renalis



Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

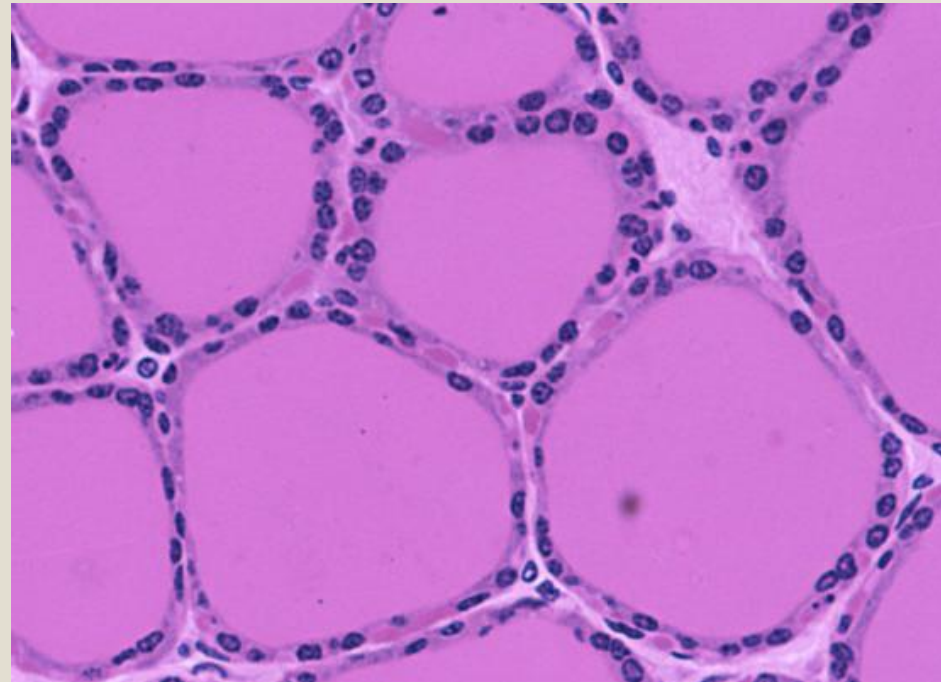
Epitel kuboid simplek

Tubulis renalis



Epitel kuboid simplek

Sel folikuler kelenjar tiroid



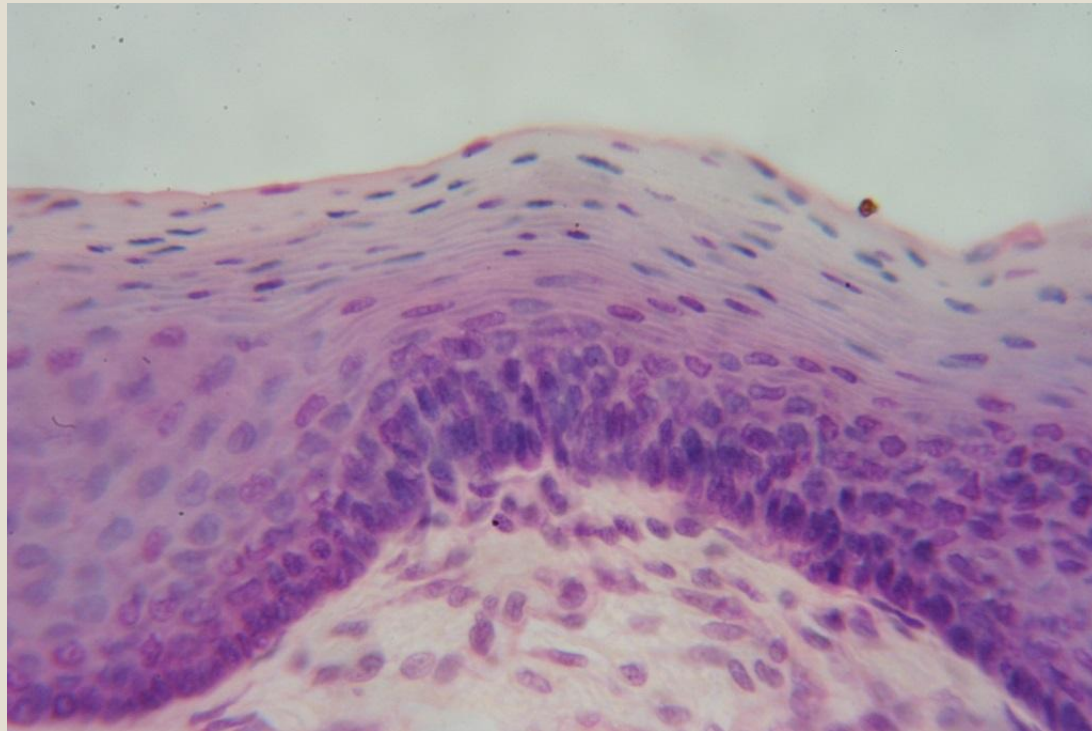
Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

Epitel kolumnar simplek



Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

Epitel Skuamous komplek nonkornifikasi - esofagus



Epitel Skuamous komplek kornifikasi

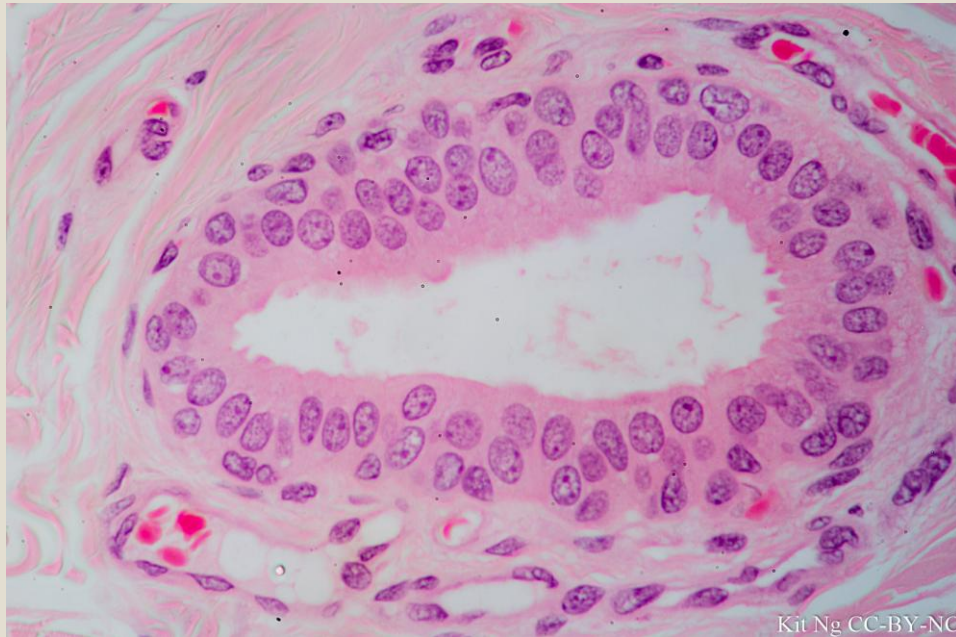
Ku



Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

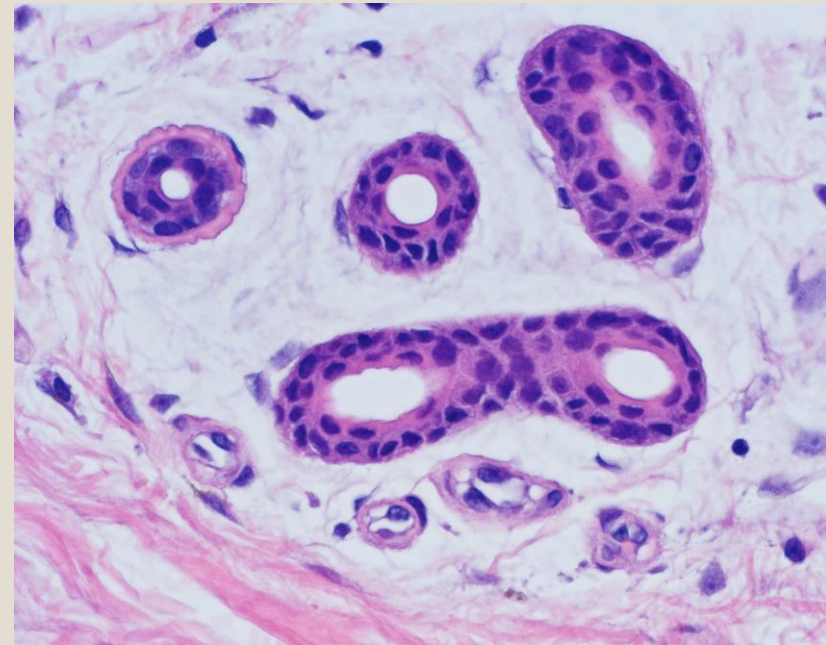
Epitel kuboid kompleks

Duktus ekskretorius Kelenjar saliva



Epitel kuboid kompleks

Duktus ekskretorius Kelenjar keringat



Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

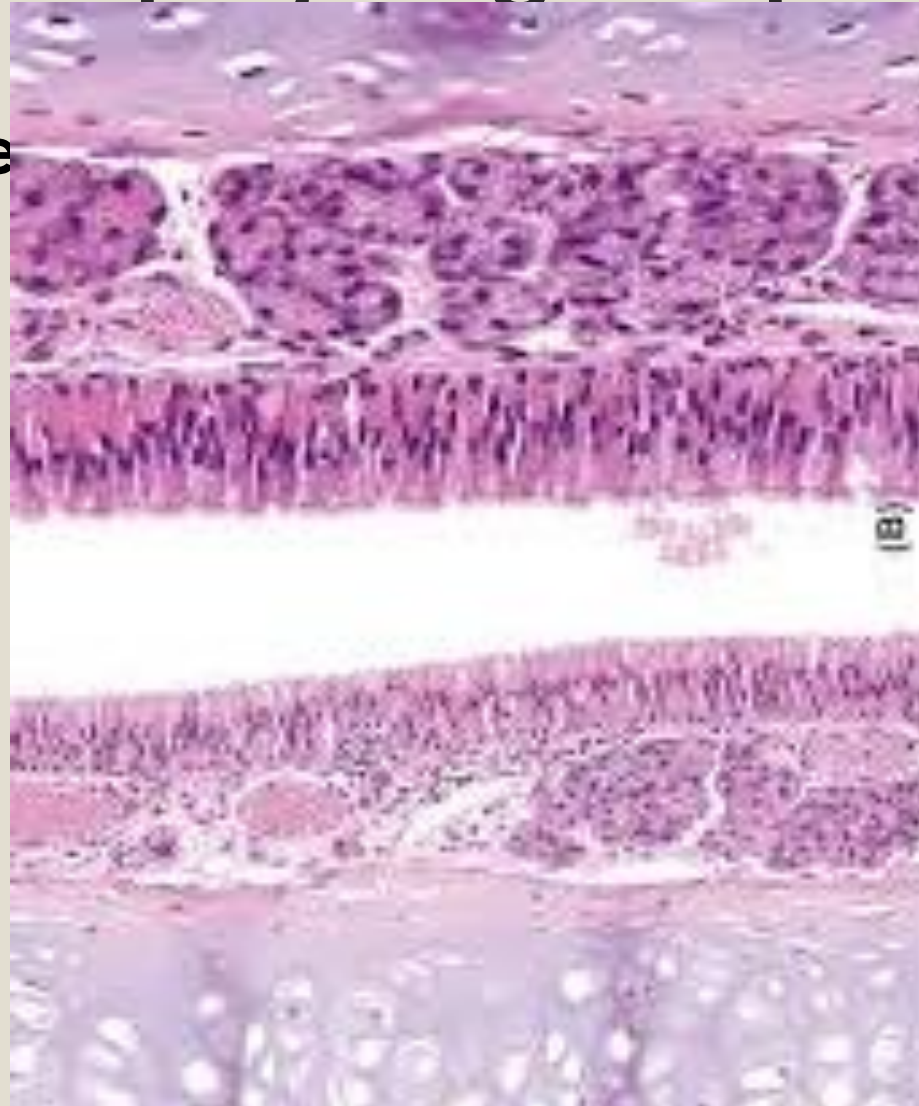
Epitel kolumner kompleks

Epitel urethra pars covernosa pada laki laki



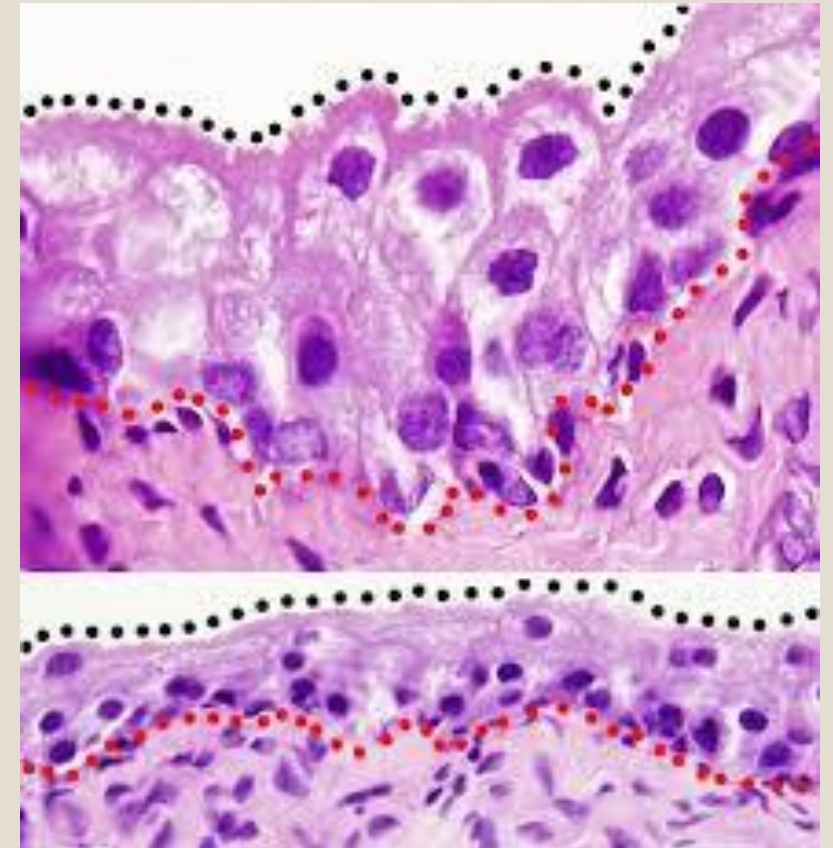
Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

Epitel pseudokompleks kolumnar
→ Epitel tunika mukosa trachea



Pengamatan mikroskopis jaringan epitel

Epitel transisional
Vesica urinaria



RECOMMENDED TEXTBOOK

- Junquiera, L. C. and Carneiro, J. (2011) Basic Histology Text and Atlas, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Companies, New York.
- Young, et al., Wheater's Functional Histology A Text and color Atlas